

A Escala • guião de aula

Preenche este guião ao longo da aula. Trabalho a pares — os dois nomes no cabeçalho.

NOME 1

NOME 2

TURMA

N.ºS

DATA

PONTO DE PARTIDA

1 O que é a escala?

DEFINIÇÃO — COMPLETA

A **escala** indica o número de vezes que a foi para ser representada. Estabelece a relação entre a **distância no mapa** e a correspondente.

TAREFA 1 · POR PALAVRAS TUAS

Porque é impossível desenhar um mapa à dimensão real do terreno?

A escala pode ser apresentada de duas formas: ou .

TIPOS DE ESCALA · 1

2 Escala numérica

DEFINIÇÃO — COMPLETA

A escala numérica apresenta-se sob a forma de . O **numerador** é sempre e representa a distância no ; o **denominador** é a distância correspondente na , na mesma unidade.

TAREFA 2 · LÊ A ESCALA

Escreve por extenso o que significa a escala .

TAREFA 3 · QUANTO VALE 1 CM NO MAPA?

ESCALA NUMÉRICA	1 CM NO MAPA = ? CM NA REALIDADE	O MESMO EM KM

Lembra: 100 000 cm = 1 km.

VOCABULÁRIO DA AULA

Numerador —

Denominador —

Redução —

Pormenor —

3 Escala gráfica

DEFINIÇÃO – COMPLETA

A escala gráfica representa-se por um de reta , dividido em partes . Indica diretamente, em metros ou quilómetros, a que corresponde cada troço no terreno.

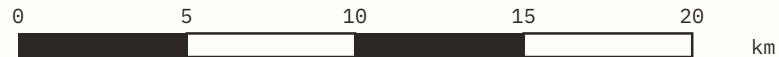


Fig. 1 · Observa a escala gráfica e responde às perguntas abaixo.

TAREFA 4 · LÊ A ESCALA GRÁFICA

- Cada divisão do segmento vale km no terreno.
- O segmento completo representa km.
- Se medires 2,5 divisões, que distância real obténs?

VANTAGEM – COMPLETA

Ao ampliar ou reduzir o mapa numa fotocópia, a escala gráfica correta, porque o segmento aumenta ou diminui na proporção. Já a escala numérica deixaria de ser .

PASSAR DE UMA PARA A OUTRA

4 Converter escalas

Numérica → gráfica

Exemplo:

- Desenha um segmento de cm.
- $150\ 000\text{ cm} = \text{ } m = \text{ } km$.
- Marca 0 no início e no fim.

Gráfica → numérica

Exemplo: 1 cm do segmento = 20 km

- Numerador = cm.
- 20 km = cm.
- Escala = 1 :

TAREFA 5 · PRÁTICA

- Converte para escala gráfica: 1 cm no mapa = km.
- Num mapa, 1 cm do segmento corresponde a 250 m. Escala numérica = 1 :
- Desenha, no espaço abaixo, a escala gráfica da alínea a).

5 Classificação quanto à escala

TAREFA 6 · COMPLETA A TABELA

TIPO DE MAPA	ESCALA	ÁREA REPRESENTADA	PORMENOR
Pequena escala			
Média escala			
Grande escala			

REGRA DE OURO – COMPLETA

Quanto **maior o denominador**, é a escala e o grau de pormenor.

TAREFA 7 · VÍDEO (FIG. 6 DO DOCUMENTO DIGITAL)

Enquanto vês a aproximação do globo até ao bairro, regista o que acontece:

a) À **área representada**:

b) Ao **denominador** da escala:

c) Ao **pormenor**:

TAREFA 8 · CLASSIFICA

1:1 000 000

1:200 000

1:25 000

TRÊS REPRESENTAÇÕES

6 Planisfério, planta e itinerário

Planisfério

Mapa de

escala que representa

Planta

Mapa de

escala (superior a 1/10 000) de

Itinerário

Representa um

entre lugares, destacando

TAREFA 9 · QUE REPRESENTAÇÃO USARIAS?

a) Mostrar as divisões da tua casa:

b) Mostrar todos os continentes:

c) Explicar o caminho de metro de Alvalade ao Rossio:

7 Calcular distâncias reais

Escala = Distância no mapa / Distância real

EXEMPLO RESOLVIDO – COMPLETE OS PASSOS

Num mapa à escala $1:200\ 000$, dois lugares distam **7,5 cm**.

1.º D.M. = cm · 2.º $1 / 200\ 000 = 7,5 / x$

3.º $x = 7,5 \times 200\ 000 =$ cm · 4.º Convertendo: km

TAREFA 10 · RESOLVE

a) Mapa $1:50\ 000$; distância no mapa: **4 cm**. Distância real?

Resposta:

b) Mapa $1:1\ 500\ 000$; distância no mapa: **6 cm**. Distância real?

Resposta:

c) A distância real entre dois lugares é **30 km** e no mapa mede **3 cm**. Qual é a escala?

Resposta: 1:

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E NOTAS DA AULA

Verifica o que aprendeste

Assinala a opção correta em cada pergunta.

1. O que é a escala de um mapa?

- ☐ A) A relação entre a distância no mapa e a distância real. ☐ B) A cor usada para representar o relevo.
☐ C) O número de países representados. ☐ D) A seta que indica o Norte.

2. A escala 1:500 000 significa que...

- ☐ A) 1 cm no mapa = 500 000 cm na realidade. ☐ B) 1 cm no mapa = 500 000 km.
☐ C) o mapa tem 500 000 cm de comprimento. ☐ D) a realidade foi ampliada 500 000 vezes.

3. A escala gráfica é representada por...

- ☐ A) um segmento de reta graduado. ☐ B) uma fração.
☐ C) uma percentagem. ☐ D) uma rosa-dos-ventos.

4. Qual é a vantagem da escala gráfica sobre a numérica?

- ☐ A) Mantém-se correta se o mapa for ampliado ou reduzido. ☐ B) Ocupa menos espaço no mapa.
☐ C) Dispensa unidades de medida. ☐ D) É sempre mais rigorosa.

5. Um mapa com a escala 1:1 000 000 é um mapa de...

- ☐ A) pequena escala. ☐ B) média escala.
☐ C) grande escala. ☐ D) escala natural.

6. Quanto maior for o denominador da escala numérica...

- ☐ A) menor é a escala e menor o pormenor. ☐ B) maior é a escala e maior o pormenor.
☐ C) maior é a escala e menor o pormenor. ☐ D) não existe qualquer relação.

7. Na escala 1:150 000, a que corresponde 1 cm no mapa?

- ☐ A) 1,5 km ☐ B) 15 km
☐ C) 150 km ☐ D) 0,15 km

8. Numa escala gráfica, 1 cm = 20 km. A escala numérica é...

- ☐ A) 1:2 000 000 ☐ B) 1:20 000
☐ C) 1:200 000 ☐ D) 1:20 000 000

9. Um planisfério é...

- ☐ A) um mapa de pequena escala de toda a Terra. ☐ B) um mapa de grande escala de uma cidade.
☐ C) a planta de um edifício. ☐ D) um itinerário de autocarro.

10. Um mapa de média escala situa-se...

- ☐ A) entre 1:500 000 e 1:50 000. ☐ B) acima de 1:50 000.
☐ C) abaixo de 1:500 000. ☐ D) exatamente em 1:1 000.

AUTOAVALIAÇÃO DO PAR

O que ficou mais claro nesta aula?

O que ainda precisamos de rever?